

Tap Test

Instalação, funcionamento offline e geração do APK

Arquivos desta pasta

index.html	o aplicativo
manifest.webmanifest	nome, ícone e cores usados na instalação
sw.js	guarda o app no aparelho para funcionar offline
icons/	ícones do aplicativo
RELATORIO.md	o que foi construído e como o app funciona

Como funciona a hora

Na **primeira abertura** o app precisa de internet: ele consulta um servidor de hora, mede o atraso da rede e guarda a diferença para o relógio do aparelho. Daí em diante **funciona offline** — a correção fica salva e o app abre sem conexão nenhuma.

A conversão para o fuso de Londres é sempre local, inclusive a virada entre BST e GMT, que acontece sozinha na data certa.

Ao lado do relógio há um selo com o estado, que abre o painel de acerto ao ser tocado:

Sincronizada — acabou de acertar com o servidor

Offline · 08/08 12:25 — sem internet agora, usando a última correção

Acertar hora — em âmbar: nunca sincronizou, está no relógio do aparelho

São três fontes de hora, tentadas em ordem: worldtimeapi, timeapi.io e, por último, a hora do próprio servidor onde o app estiver hospedado.

Passo 1 — publicar

Necessário para instalar o app e para gerar o APK. O app precisa estar num endereço **https**; o caminho gratuito mais simples é o GitHub Pages:

1. Crie um repositório no GitHub e envie os arquivos desta pasta na raiz.
2. Em *Settings* → *Pages*, escolha a branch `main` e a pasta `/root`.
3. Em um ou dois minutos o endereço fica disponível:

`https://SEU-USUARIO.github.io/SEU-REPOSITARIO/`

Passo 2 — instalar no celular

Abra esse endereço no Chrome do Android e use **Instalar aplicativo** no menu de três pontos. Ele ganha ícone na tela inicial, abre em tela cheia sem barra do navegador e funciona offline. No iPhone: Safari → Compartilhar → **Adicionar à Tela de Início**.

Para a maioria dos usos, isso substitui o APK.

Passo 3 — gerar o APK

Se precisar mesmo do arquivo .apk, para distribuir por dentro da empresa, por exemplo:

Opção A — PWABuilder, sem instalar nada

1. Acesse <https://www.pwabuilder.com>
2. Cole o endereço publicado no passo 1 e clique em *Start*.
3. Em *Package for stores* → *Android*, escolha *Generate*.
4. Baixe o pacote: vem o .apk para instalar direto e o .aab para a Play Store.

Ao instalar um APK fora da loja, o Android pede para autorizar "fontes desconhecidas".

Opção B — Capacitor, com Android Studio

```
npm init -y
npm install @capacitor/core @capacitor/cli @capacitor/android
npx cap init "Tap Test" com.suaempresa.taptest --web-dir=.
npx cap add android
npx cap sync
npx cap open android
```

Observações

- **Câmera para ler código de barras** — funciona no Chrome do Android com o app em https. No iPhone o navegador não tem esse recurso; ali o número de série é digitado.
- **Download do PDF** — funciona com o app instalado ou aberto no navegador. Dentro de um visualizador o download é bloqueado — use Copiar registro.
- **Arquivo aberto do gerenciador de downloads** — o endereço vira content:// e o navegador bloqueia a consulta de hora, a câmera e o download. O teste e o relatório funcionam normalmente.
- **Tela ligada** — o app pede ao sistema para a tela não apagar durante o teste. É um pedido, não uma garantia — se o aparelho recusar, aumente o tempo de bloqueio nas configurações.

Ao publicar uma versão nova, troque o número na primeira linha do `sw.js` (hoje `tap-test-v42`). Sem isso, os aparelhos continuam abrindo a versão guardada em cache.